10 класс

Пузырики

В этой задаче требуется оценка погрешностей измерений!

Оборудование:

Мерный цилиндр (500 мл) [1]; штатив с муфтой и лапкой [2]; пластмассовая линейка с закрепленным на ней водяным манометром [3]; латунная пробка [4]; медицинская трубка, закрепленная на пластмассовой линейке [5]; 2 стальные иглы различных диаметров [6]; шприц (20 мл); стержень для удаления воздушных полостей; бумажные полотенца; одноразовая тарелка для сбора воды [7]; вода; резинка для закрепления линейки с медицинской трубкой.

Задание:

1. Соберите установку, изображенную на рисунке 1.

H – разность высот воды в коленах манометра, h – глубина погружения конца иглы.

Сливать воду из манометра можно с помощью пробки. Заливать – с помощью шприца.

2. Установите фиолетовую иглу на конец медицинской трубки.

Для того, чтобы из иглы начали выходить пузыри воздуха, необходимо создать дополнительное давление P_1 в игле. Измерять дополнительное давление в игле можно с помощью водяного манометра.

3. Снимите зависимость $H(h)$ в момент начала выхода пузырей воздуха из иглы.
4. Отобразите полученную зависимость на графике. Какой функцией можно аппроксимировать полученную зависимость? Рассчитайте коэффициенты аппроксимации[1].
5. Аналогичным образом исследуйте зелёную иглу.
6. Опираясь на результаты, полученные в пунктах 4–5, запишите теоретическое выражение для дополнительного давления, необходимого для выхода из иглы пузырей воздуха. Укажите в полученной формуле часть, отвечающую за глубину погружения иглы, и часть, отвечающую за геометрические параметры иглы.
7. Оцените отношение внутренних диаметров игл.

[1] Аппроксимация – подбор коэффициентов математической зависимости, приближенно описывающей экспериментальные точки.

IEPhO © 2016

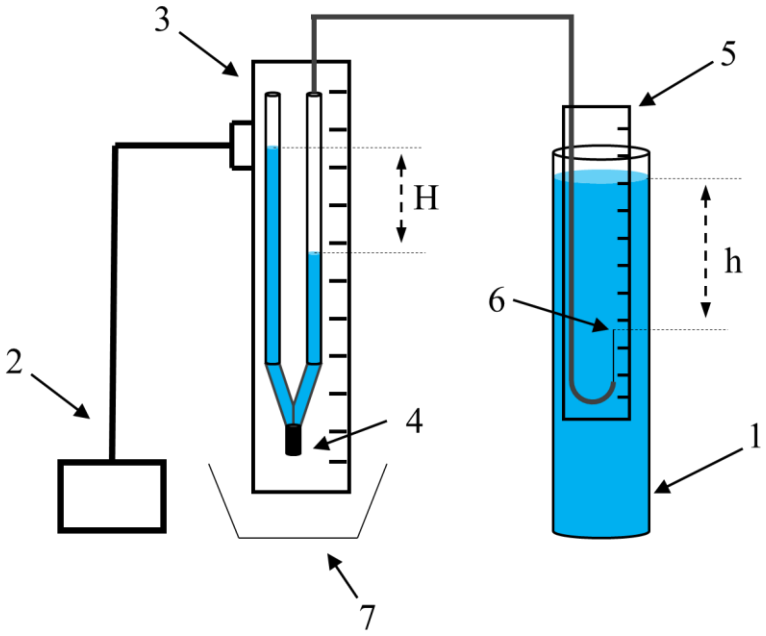


Рисунок 1. Схема экспериментальной установки.